

Super-Guía de Preparación Avanzada: MAT1620 Cálculo II (Versión Extendida)

Esta guía ha sido expandida para incluir una mayor variedad de problemas de alta dificultad, extraídos de interrogaciones históricas, apuntes de ayudantías (2026) y problemas propuestos del libro Stewart.

Temática 1: Sucesiones y Series de Potencias

Subtema 10: Criterios de Convergencia Numérica

- **Ejercicio 1.1:** Determine si la serie $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{\sqrt{n}}$ es condicionalmente convergente, absolutamente convergente o divergente.
- **Ejercicio 1.2:** Sea $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \frac{2 - \arctan(n^2)}{\sqrt{n}} a_n$. Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge o no.
- **Ejercicio 1.3:** Analice la convergencia de $\sum \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$ y determine si la convergencia es absoluta o condicional.
- **Ejercicio 1.4:** Aplique el criterio de la integral para determinar para qué valores de p converge la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$.
- **Ejercicio 1.5:** Use el criterio de comparación al límite para analizar $\sum \frac{n^2+1}{n^4+n^2+1}$.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.6:** Determine la convergencia de la serie alternante $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n^2}$ y evalúe si la convergencia es absoluta usando el criterio de la integral.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.7:** Sea la sucesión de Fibonacci $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$. Demuestre que $a_{n+1}/a_n \leq 2$ y analice la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}$.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.8:** Determine si la serie $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(n^3+4)(n-2)}{(n-3)(n^5+1)}$ converge usando el criterio de comparación en el límite.

Subtema 11: Radio e Intervalo de Convergencia

- **Ejercicio 1.11:** Si k es un entero positivo, encuentre el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^k}{(kn)!} x^n$.
- **Ejercicio 1.12:** Encuentre el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{5^n \sqrt{n}}$, analizando la convergencia en los extremos.
- **Ejercicio 1.13:** Determine el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n \sqrt{n+1}} (x-3)^n$.
- **Ejercicio 1.14:** Halle el radio de convergencia de $\sum \frac{n^n}{n!} x^n$.

- **[NUEVO] Ejercicio 1.15:** Determine el radio y el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.16:** Determine el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{nx}{n+1}\right)^n$ evaluando cuidadosamente el comportamiento mediante el criterio de la raíz.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.17:** Encuentre el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(x-4)^n}{n^3+1}$.

Subtema 12: Representación, Derivación e Integración

- **Ejercicio 1.21:** Exprese como serie de potencias la integral indefinida $\int x^2 \ln(1+x) dx$.
- **Ejercicio 1.22:** Exprese la función $f(x) = \frac{x+1}{x^3+1}$ como una suma de dos series de potencias centradas en $x = 0$.
- **Ejercicio 1.23:** Utilice la representación en serie de $\frac{1}{x^2-x+1}$ para demostrar que $\pi = \frac{3\sqrt{3}}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{8^n} \left(\frac{2}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}\right)$.
- **Ejercicio 1.24:** Demuestre que $\int_0^x \frac{e^t-1-t}{t^2} dt > \frac{x}{2}$ para todo $x > 0$ mediante el uso de series de Taylor.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.25:** Encuentre una representación como serie de potencias centrada en $x = 0$ para $f(x) = \frac{3}{x^2-x-2}$ usando fracciones parciales.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.26:** Considere la serie $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$. Muestre que satisface la ecuación diferencial $XS''(x) + S'(x) + XS(x) = 0$.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.27:** Exprese $f(x) = x \arctan(x^3)$ como serie de potencias e indique su radio de convergencia.

Subtema 13: Series de Taylor y Maclaurin

- **Ejercicio 1.31:** Determine los tres primeros términos de Maclaurin de $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ y calcule una serie numérica a partir de ella.
- **Ejercicio 1.32:** Obtenga el desarrollo en serie de potencias para $f(x) = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$.
- **Ejercicio 1.33:** Use la serie de Taylor de $\sin(x)$ para encontrar la serie de $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$.
- **Ejercicio 1.34:** Encuentre la serie de Taylor de $F(x) = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$ centrada en $x = 0$.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.35:** Utilice series de potencias para aproximar $\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{x} dx$ con un error máximo de 0.001. Determine cuántos términos son necesarios.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.36:** Encuentre la serie de Maclaurin para $f(x) = x \cos(x^2/2)$ e identifique el valor de $f^{(15)}(0)$.
- **[NUEVO] Ejercicio 1.37:** Utilice el desarrollo de Taylor de orden 2 para aproximar el valor de $\sqrt{1.1}$.

Subtema 14: Sistemas Coordenados y Vectores

- **Ejercicio 2.1:** Demuestre que $\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3) + \vec{v}_2 \times (\vec{v}_3 \times \vec{v}_1) + \vec{v}_3 \times (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) = 0$.
- **Ejercicio 2.2:** Determine si existe un vector $\vec{v}$ tal que $\langle 2, -1, 2 \rangle \times \vec{v} = \langle 1, 3, 2 \rangle$.
- **Ejercicio 2.3:** Calcule el ángulo entre las rectas $L_1(t) = \langle 5, -1, 2 \rangle + t\langle 2, 3, 4 \rangle$ y $L_2(t) = \langle 5, -8, 0 \rangle + t\langle -1, 2, -1 \rangle$.
- **[NUEVO] Ejercicio 2.4:** Demuestre la Identidad de Lagrange:
$$||\vec{a}||^2 ||\vec{b}||^2 = (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + ||\vec{a} \times \vec{b}||^2.$$
- **[NUEVO] Ejercicio 2.5:** Considere el triángulo con vértices $A(4, 2, 0)$, $B(1, 3, 0)$, $C(1, 1, 3)$. Determine el vector que une el origen con el punto de intersección de las medianas (baricentro).
- **[NUEVO] Ejercicio 2.6:** Determine las coordenadas del punto de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ que está más cerca del plano $x + y + z = 12$.

Subtema 15: Producto Punto y Cruz

- **Ejercicio 2.11:** Si el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es $\pi/3$ con $|\vec{u}| = 4$ y $|\vec{v}| = 7$, calcule $|3\vec{u} - 5\vec{v}|$.
- **Ejercicio 2.12:** Demuestre que la distancia d desde un punto P a la recta L (por Q y R) es
$$d = \frac{|\vec{QR} \times \vec{QP}|}{|\vec{QR}|}.$$
- **Ejercicio 2.13:** Calcule el área del paralelogramo definido por vectores posición dados.
- **[NUEVO] Ejercicio 2.14:** Encuentre el ángulo entre los vectores $\vec{u} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ y $\vec{v} = -\hat{j} - 8\hat{k}$.
- **[NUEVO] Ejercicio 2.15:** Demuestre la identidad del producto escalar de dos productos cruzados: $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{c} \times \vec{d}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c})$.
- **[NUEVO] Ejercicio 2.16:** Dados los puntos $A(1,0,1)$, $B(0,2,2)$ y $C(3,3,0)$, encuentre el volumen del paralelepípedo sustentado por los vectores formados desde el origen hasta estos puntos.

Subtema 16: Ecuaciones de Rectas y Planos

- **Ejercicio 2.21:** Encuentre la ecuación del plano que pasa por $(-1, 2, 1)$ y contiene a la recta de intersección de $x + y - z = 2$ y $2x - y + 3z = 1$.
- **Ejercicio 2.22:** Encuentre la ecuación paramétrica de la recta L intersección de $\Pi_1 : x + y - 3z = 0$ y $\Pi_2 : -x + 2y + 2z = 1$.
- **Ejercicio 2.23:** Determine la ecuación del plano perpendicular a los planos $2x - y + 5z = 28$ y $x + 3y - z = 7$, cuya intersección es $(-1, 5, 7)$.
- **[NUEVO] Ejercicio 2.24:** Halle la ecuación del plano que contiene a la recta de intersección de los planos $2x - y + z = 4$ y $x + 4y - z = -3$, y que es paralelo a la recta $x - 2y + 3z = 1$, $2x + y - z = 6$.

- **[NUEVO] Ejercicio 2.25:** Determine la ecuación del plano que es perpendicular a la recta dada por la intersección de los planos $3x - 2y + z = 7$ y $x + y + 2z = 5$, y que pasa por el punto $(1, -1, 0)$.
 - **[NUEVO] Ejercicio 2.26:** Encuentre la distancia mínima entre las rectas alabeadas $L_1(t) = \langle 1, 0, -1 \rangle + t\langle 2, 1, 0 \rangle$ y $L_2(s) = \langle 0, 2, 2 \rangle + s\langle 1, -1, 1 \rangle$.
-

Temática 3: Funciones de Varias Variables

Subtema 17: Dominio de Funciones

- **Ejercicio 3.1:** Determine y grafique el dominio de $f(x, y) = \frac{\ln(x-1) + \sqrt{y-x} + \ln(4-y)}{x^2 + 2x + 1}$.
- **Ejercicio 3.2:** Determine el dominio de $f(x, y) = \sqrt{\frac{x-y}{1-x^2-y^2}}$.
- **Ejercicio 3.3:** Determine el dominio de $f(x, y) = \sqrt{9 - x - y^2}$.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.4:** Determine y grafique el dominio de $f(x, y) = \sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-y^2}$.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.5:** Determine el dominio de $g(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$ y descríballo analítica y geoméricamente.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.6:** Bosqueje el dominio de $h(x, y) = \arcsin(x + y) + \sqrt{xy}$.

Subtema 18: Gráficas y Curvas de Nivel

- **Ejercicio 3.11:** Grafique la curva de nivel $f(x, y) = -2$ para la función $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{y - 4}$.
- **Ejercicio 3.12:** Bosqueje las curvas de nivel para $k = 0, 3, 4$ de la función $f(x, y) = \sqrt{9 - x - y^2}$.
- **Ejercicio 3.13:** Describa y grafique las curvas de nivel de $g(x, y) = y^2 - 2x^2$ para distintos valores de k .
- **[NUEVO] Ejercicio 3.14:** Encuentre el ángulo agudo entre las curvas de nivel $y = x^{1/2}$ e $y = x^{1/3}$ en el punto de intersección $(1, 1)$.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.15:** Clasifique la superficie dada por la ecuación $4x^2 - y^2 + z^2 - 8x + 2y + 4 = 0$ completando cuadrados.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.16:** Dibuje un mapa de contorno para la función $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$ indicando los valores máximos de las curvas.

Subtema 19: Límites de Funciones

- **Ejercicio 3.21:** Demuestre que no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$ usando las trayectorias $y = x$ e $y = -xe^x$.
- **Ejercicio 3.22:** Estudie el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^4}{x^4 + y^4}$.

- **Ejercicio 3.23:** Determine si existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}$ evaluando por la trayectoria $x = y^2$.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.24:** Calcule el límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2(x)}{x^4 + y^4}$ acercándose por la trayectoria $y = x$ y concluya si existe.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.25:** Utilice el Teorema del Sándwich para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.26:** Analice la existencia del límite $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x} y^3}{x + y^6}$ probando con la trayectoria $x = y^6$.

Subtema 20: Continuidad

- **Ejercicio 3.31:** Determine los valores de $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x, y) = \frac{x^a}{x^2 + y^2}$ sea continua en $(0, 0)$.
- **Ejercicio 3.32:** Demuestre que $f(x, y) = \frac{x^2 y + x y^2}{x^2 + y^2}$ es continua en $(0, 0)$ definiendo $f(0, 0) = 0$.
- **Ejercicio 3.33:** Determine el conjunto de puntos donde $g(x, y) = \frac{xy}{e^{x^2 + y^2} - 1}$ es continua.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.34:** Analice la continuidad de la función $f(x, y) = \frac{\cos(y) \sin(x)}{x}$ si $x \neq 0$ y $\cos(y)$ si $x = 0$ en el punto $(0, 0)$.
- **[NUEVO] Ejercicio 3.35:** Si $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$, ¿cómo debe definirse $f(0, 0)$ para que la función sea continua en todo $\mathbb{R}^2$?
- **[NUEVO] Ejercicio 3.36:** Demuestre que la función $h(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ es continua en todo el plano.

Temática 4: Cálculo Diferencial Multivariable

Subtema 21: Derivadas Parciales y Regla de la Cadena

- **Ejercicio 4.1:** Sea $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$. Determine $f_x(0, 0)$ mediante la definición de límite.
- **Ejercicio 4.2:** Verifique que $u = \frac{x^2 y^2}{x + y}$ satisface $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 3u$.
- **Ejercicio 4.3:** Si $w = f\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-y}{yz}\right)$, demuestre que $x^2 \frac{\partial w}{\partial x} + y^2 \frac{\partial w}{\partial y} + z^2 \frac{\partial w}{\partial z} = 0$.
- **Ejercicio 4.4:** Encuentre el plano tangente a la superficie $x^3 z + x^2 y^2 + \sin(yz) + 3 = 0$ en $(-1, 0, 3)$.
- **Ejercicio 4.5:** Calcule la dirección de máximo crecimiento de $T(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 2z^2$ en $(1, 1, 1)$.
- **[NUEVO] Ejercicio 4.6:** Encuentre y clasifique los puntos críticos (máximo, mínimo, punto silla) de la función $f(x, y) = xy(2x + 4y + 1)$.

- **[NUEVO] Ejercicio 4.7:** Considere la curva C obtenida de intersecar el plano $x + y + z = 1$ con el cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Determine los puntos sobre C más cercanos y más lejanos al origen usando Multiplicadores de Lagrange.
- **[NUEVO] Ejercicio 4.8:** Sea $f(x, y) = \frac{e^{-x^2/y}}{\sqrt{y}}$. Determine el valor de la constante $c \in \mathbb{R}$ para que se cumpla la ecuación de calor térmica $f_y + cf_{xx} = 0$.